

Objectifs pédagogiques

- Montrer qu'une suite numérique est convergente.
- Etudier la convergence des suites définies par $u_{n+1} = f(u_n)$, f étant une fonction donnée.
- Montrer qu'une suite converge sans calculer sa limite.

Motivation

C'est le mathématicien Augustin Cauchy qui montra à Laplace la nécessité d'une étude précise des notions de convergence ou de divergence d'une suite. Plus tard cette notion va s'avérer très utile en entreprise

Prérequis

- Quand dit-on qu'une suite est convergente ?

Une suite (u_n) est dite convergente lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ existe et est finie.

- Parmi les suites suivantes citez celles qui sont convergentes :

a) $u_n = -n^2 + 3n$ b) $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$ c) $u_n = \left(-\frac{3}{2}\right)^n + 2$

Pour le cas a), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$. Donc la suite ne converge pas.

Pour le cas b), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$. La suite converge vers 2.

Pour le cas c), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ n'existe pas. La suite est divergente.

Activité

Soit (u_n) la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n+1}{u_n+2} \end{cases}$$

- 1) Sans les calculer, représenter les 4 premiers termes de la suite (u_n) et conjecturer la convergence de la suite. (Qu'est-ce qui motive votre conjecture ?)
- 2) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 2$
- 3) Démontrer que la suite (u_n) est croissante.

Résolution

- 1) Considérer la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ et la droite d'équation $y = x$. f est une fonction croissante. Représenter la courbe de la fonction f et construire les 4 premiers termes, puis faire la conjecture.

2) Par récurrence. Pour $n = 0$, on a $u_0 = 0$ et donc $0 \leq u_0 \leq 2$. Soit $n > 0$, supposons que $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $f(0) \leq f(u_n) \leq f(2)$ ou encore $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{4}$ et donc, $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

3) Par récurrence. Pour $n = 0$, $u_1 = \frac{1}{2} > 0 = u_0$. Supposons $u_{n-1} \leq u_n$ pour tout $n > 0$, alors $f(u_{n-1}) \leq f(u_n)$ (f est croissante) et par la suite, $u_n \leq u_{n+1}$.

La suite (u_n) est croissante et majorée (par 2), elle va donc converger vers un réel $l \in [0, 2]$. Toutefois quelle est la valeur exacte de cette limite? Qu'en est-il d'une suite décroissante?

Résumé

— Convergence d'une suite numérique

- La notion de limite d'une suite numérique est bien connue car une suite est avant tout une fonction. La suite n'étant pas définie au voisinage de $-\infty$, ni au voisinage d'un réel alors parler de la limite d'une suite en $-\infty$ ou en un réel n'a pas de sens. Ainsi, lorsqu'on parle de limite d'une suite numérique (u_n) c'est qu'il s'agit de la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$. On la note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ ou tout simplement $\lim u_n$.
- La limite d'une suite lorsqu'elle existe est unique.
- Lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ alors on dit que la suite (u_n) est convergente et converge vers l . Une suite qui n'est pas convergente (dont la limite est ∞ ou qui n'admet pas de limite) est dite divergente.

Exemple

On a $\lim \left(n \sin \frac{1}{n} \right) = 1$. Donc la suite (u_n) de terme général $u_n = n \sin \frac{1}{n}$ converge vers 1.

La suite (v_n) de terme général $v_n = \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right)$ n'a pas de limite ; elle est divergente.

— Etude de la convergence d'une suite numérique

Etudier la convergence d'une suite numérique est très souvent ramené au calcul de la limite de cette suite. Nous allons donc donner ici quelques résultats importants pour le calcul des limites concernant les suites. Notons déjà que les résultats sur les limites des suites (somme, produit, quotient de suites) sont les mêmes que pour les limites des fonctions somme, produit et quotient en $+\infty$.

Propriété 1 : • Soit (u_n) une suite définie de façon explicite ($u_n = f(n)$, f étant une fonction numérique), alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

- Soit (u_n) une suite, f une fonction et b un nombre réel. Si $\lim u_n = b$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \lim_{x \rightarrow b} f(x).$$

Exemple

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier naturel n , par $u_n = \frac{1-2n}{n+1}$ et

$$v_n = \sqrt{\frac{4n^2-3n+5}{n^2+2}}.$$

En considérant les fonctions de la variable réelle f et g définies respectivement par

$$f(x) = \frac{1-2x}{x+1} \text{ et } g(x) = \sqrt{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2 \text{ et par la suite } \lim u_n = -2.$$

En outre, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4n^2-3n+5}{n^2+2} = 4$ et donc, $\lim v_n = \lim_{x \rightarrow 4} g(x) = 2$ car $v_n = g(w_n)$ où

$$w_n = \frac{4n^2-3n+5}{n^2+2}$$

Remarque

Si f n'a pas de limite en $+\infty$ cela ne veut pas dire que la suite $u_n = f(n)$ n'en a pas aussi.

Ainsi, la fonction $x \mapsto \sin(\pi x)$ n'a pas de limite en $+\infty$; cependant, la suite de terme général $u_n = \sin(\pi n)$ dont tous les termes sont nuls converge vers 0.

Propriété 2 Soit a un nombre réel et n un entier naturel.

- Si $-1 < a < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$
- Si $a > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$
- Si $a \leq -1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$ n'existe pas
- Si $a = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 1$

Exemple

$$\lim \frac{2^n}{3^{n+2}} = \lim \frac{1}{9} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

$$\lim \frac{5^n - 2^n}{5^n + 2^n} = \lim \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{5}\right)^n} = 1$$

Propriété 3 Soit (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites et l un nombre réel.

- Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\lim u_n \leq \lim v_n$ et si de plus $\lim u_n = +\infty$ (respectivement $\lim v_n = -\infty$) alors $\lim v_n = +\infty$ (respectivement $\lim u_n = -\infty$).

- Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = \lim w_n = l$ alors $\lim u_n = l$

Cette dernière propriété est connue sous le nom de **théorème des gendarmes** (elle reste valable même lorsque l vaut ∞).

- Si $|u_n - l| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = 0$, alors $\lim u_n = l$.

Exemple : Voir exercice de synthèse.

Convergence et monotonie

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Remarque

La propriété ci-dessus est assez puissante car elle permet d'affirmer qu'une suite est convergente sans au préalable calculer sa limite. (On n'a pas besoin de connaître vers quoi la suite converge mais on peut affirmer avec certitude qu'elle converge)

Convergence et limite de suite

soit (u_n) une suite définie de façon récurrente (le premier terme est donné et $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction continue).

Si (u_n) converge vers un réel l , alors l est solution de l'équation $f(x) = x$.

Exemple

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -\frac{3}{2}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. La suite (u_n) est croissante et majorée par 2. On en déduit que cette suite est convergente.

Prouvons ce résultat par récurrence. En effet,

Pour $n = 0$, $u_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} > u_0$ et $u_0 \leq 2$. Donc, pour $n = 0$, la suite (u_n) est croissante et majorée par 2.

Soit $n > 0$ un entier naturel. Supposons que $u_n - u_{n-1} > 0$ et que $u_n \leq 2$ puis montrons que $u_{n+1} - u_n > 0$ et $u_{n+1} \leq 2$.

On a $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est la fonction $x \mapsto \sqrt{x + 2}$. f est croissante sur $\mathbb{R}$ et donc pour $u_n > u_{n-1}$ on a $f(u_n) > f(u_{n-1})$, c'est-à-dire $u_{n+1} > u_n$.

En outre, si $u_n \leq 2$ alors $f(u_n) \leq f(2)$ ou encore $u_{n+1} \leq 2$.

(u_n) étant convergente et f continue alors sa limite l vérifie $l = \sqrt{l+2}$. Par la suite, $l(l-1) = 2$ d'où $l = 2$. Ainsi, la suite (u_n) converge vers 2.

- Définition « epsilonienne » de la notion de limite d'une suite

Le paragraphe ci-dessous permet de montrer qu'une suite numérique admet pour limite un nombre réel l sans pour autant calculer cette limite.

Soit (u_n) une suite numérique, l un nombre réel. On dit que (u_n) admet pour limite l lorsque : pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe un entier naturel N_ε tel que pour tout entier naturel $n \geq N_\varepsilon$ on ait $|u_n - l| \leq \varepsilon$.

Exemple

Sans calculer au préalable sa limite, montrer que la suite définie par $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$ converge vers 2.

En effet, il suffit de montrer que la limite de la suite (u_n) vaut 2.

Soit donc $\varepsilon > 0$ cherchons un entier N_ε tel que pour tout entier $n \geq N_\varepsilon$ on ait $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.

On a :

$|u_n - 2| \leq \varepsilon$ entraîne $\left| \frac{2n+1}{n+1} - 2 \right| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\left| -\frac{1}{n+1} \right| \leq \varepsilon$ et donc $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$ ou encore

$n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$. Il suffit donc pour que l'inégalité ci-dessus soit vérifiée de prendre $N_\varepsilon =$

$E\left(\left|\frac{1}{\varepsilon} - 1\right|\right) + 1$ où E désigne la fonction partie entière.

Exercice d'application

1. Trouver la limite éventuelle de $u_n = \frac{a^{n+2}}{a^{n+3}}$ (a réel, $a > -1$). On pourra discuter les cas $-1 < a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$.
2. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n non nul, par $u_n = \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{p!}\right)$.
 - a. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.
 - b. Démontrer que la suite (u_n) est croissante et majorée par 3.
 - c. En déduire que la suite (u_n) est convergente.
3. En utilisant la définition avec epsilon, montrer que la suite définie par $u_n = \frac{3n}{n^2+n+1}$ converge vers 0.

EXERCICE 1 :

On considère les suites réelles (u_n) et (v_n) telles que $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \alpha u_n + (1 - \alpha)v_n$ $v_{n+1} = (1 - \alpha)u_n + \alpha v_n$ avec $\frac{1}{2} < \alpha < 1$

1. Soit (t_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $t_n = v_n - u_n$
 - a. Calculer t_0 et t_1
 - b. Montrer que pour tout entier naturel n , $t_n = (2\alpha - 1)^n$
 - c. En déduire $\lim t_n$
2. On s'intéresse ici à la convergence des suites (u_n) et (v_n) .
 - a. Montrer que $(u_n) \leq (v_n)$.
 - b. Montrer que la suite (u_n) est croissante et que la suite (v_n) est décroissante.
 - c. Déduire que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite l .
 - d. Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n + v_n = 3$ et déduire la valeur de l .

On dit dans ce cas que les suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes**.

EXERCICE 2 :

Soit (u_n) une suite telle que $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{4 + 3u_n}$

1.
 - a. Démontrer que la suite (u_n) est majorée par 4.
 - b. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.
 - c. Déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.
2.
 - a. Démontrer que pour tout entier n , $4 - u_{n+1} = \frac{3(4-u_n)}{4+\sqrt{4+3u_n}}$
 - b. Déduire que pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4}|u_n - 4|$
 - c. Montrer que pour tout entier naturel n , $|u_n - 4| \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$
 - d. Déduire que (u_n) converge et préciser sa limite.